

Introdução à Inteligência Artificial

1º ano - 1º semestre – 2025/26

“5. Lógica Proposicional e de Primeira Ordem”

Professor Doutor **Ricardo Vardasca**
ricardo.vardasca@islasantarem.pt

1

Indice

- Lógica Proposicional e de Primeira Ordem:
 - Representação de conhecimento utilizando lógica.
 - Inferência lógica.
 - Resolução de problemas utilizando lógica.



2

2

Agente Baseado em Conhecimento

Agentes Baseados em Conhecimento ou Agentes Lógicos

- Podem lidar mais facilmente com **ambientes parcialmente** observáveis
- O agente pode usar as suas percepções e conhecimento do mundo para **inferir aspectos ainda desconhecidos** do ambiente
- São **flexíveis** e podem assumir novas tarefas na forma de objetivos explicitamente descritos

3

3

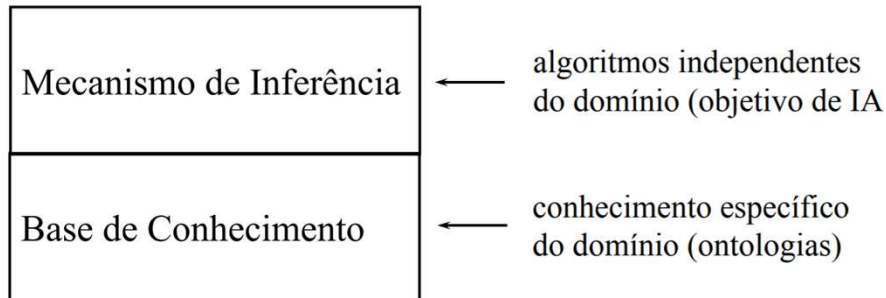
Agente Baseado em Conhecimento

- O componente central de um agente baseado em conhecimento é sua **base de conhecimento**
- A base de conhecimento é formada por um conjunto de **regras** expressas por meio de uma **linguagem lógica** de representação de conhecimento
- Deve ser possível adicionar novas regras à base e consultar o que se conhece. Ambas as tarefas podem envolver **inferência** (derivação de novas regras a partir de regras antigas)

4

4

Agente Baseado em Conhecimento



5

5

Representação de Conhecimento (RC)

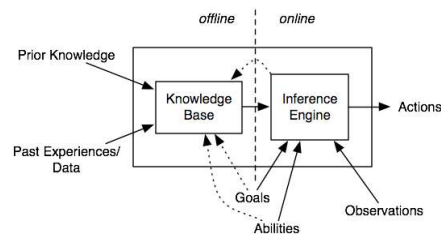
- Principal problema no desenvolvimento de um agente inteligente:
 - Como representar o conhecimento que o agente possui sobre o domínio do problema?
 - como raciocinar usando esse conhecimento para responder perguntas ou tomar decisões inteligentes?
- **Lógica:** uma das mais antigas linguagens de Representação de Conhecimento estudadas em IA.
 - Base de muitos sistemas que tiveram a lógica como inspiração: ex., Sistema Especialista baseado em regras e linguagem de programação PROLOG

6

6

Agente baseado em conhecimento

- Deve:
 - Representar conhecimento sobre o mundo em uma **linguagem formal** (KB)
 - Raciocinar sobre o mundo usando **inferências** na linguagem (sobre a KB)
 - Decidir que ação tomar **inferindo** que a ação selecionada é a melhor



7

7

Linguagens de representação

- Problema deve-se fazer um compromisso entre:
 - uma linguagem que é expressiva o suficiente para representar os objetos, relações e propriedades de um domínio
 - permitir uma forma eficiente de raciocinar e responder questões sobre informações implícitas em tempo razoável
- **Lógica** é uma linguagem de propósito geral para descrever o que é verdade e o que é falso no mundo e que possui procedimentos mecânicos que podem operar sobre regras da linguagem para realizar o *raciocínio* no computador

8

8

Dois objetivos da IA

- construir artefactos (produtos) capazes de desempenhar tarefas que, quando executadas por humanos, demandem inteligência
- chegar a um entendimento científico dos princípios que fundamentam o comportamento inteligente, conforme manifestado por humanos, animais e especificamente nos produtos do primeiro objetivo da IA

9

9

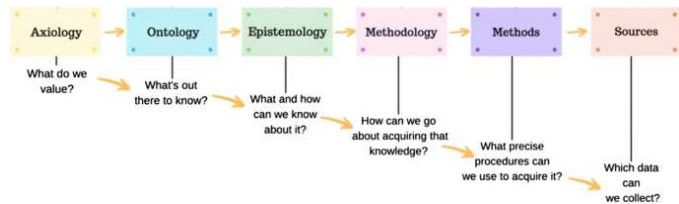
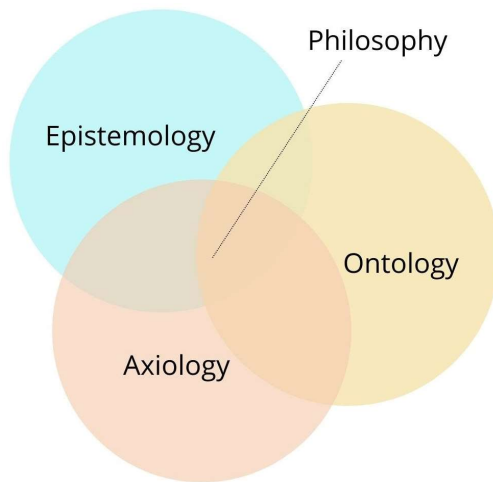
Lógica

- linguagem de propósito geral para descrever o que é verdade e o que é falso no mundo
- +
- procedimentos mecânicos que podem operar sobre regras da linguagem para realizar o *raciocínio*
 - *Poder passar (KB) deriva de Sinal verde na passadeira (KB+)*

10

10

Tipos de lógica

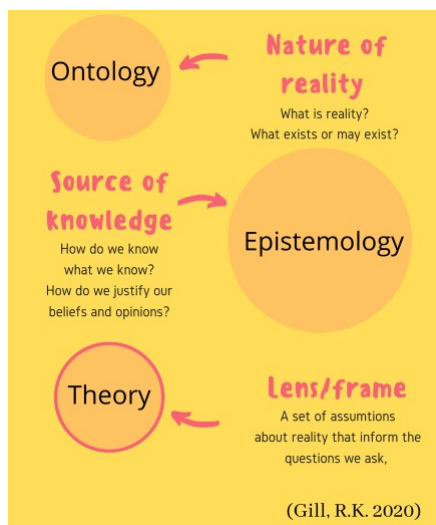


Ontologia	Epistemologia	Axiologia
O que é Real?	Como sabemos as coisas?	O que é que tem valor?
O que é que isto diz sobre a nossa visão do mundo, mais especificamente, a nossa visão da realidade ?	Como é que sabemos essas coisas na prática e na nossa comunidade	O conhecimento assenta em que premissas, o que deve ser valorizado ?

11

11

Tipos de lógica



	Ontologia	Epistemologia	Axiologia
Mundos diferentes e tipos de conhecimento	Objetivo/Material	Observação	Pragmática
	Social/Normativo	Participação	Moral
	Subjetivo/Pessoal	Experiência	Ética

12

12

Tipos de lógica

- Lógicas são caracterizadas pelas suas “primitivas”:
 - **Compromisso ontológico:** *o que existe - fatos? objetos? tempo? crenças?*
 - **Compromisso epistemológico:** *que estados do conhecimento ela admite?*

13

13

Tipos de lógica

Linguagem	Compromisso ontológico	Compromisso epistemológico
Lógica proposicional	Fatos	Verdadeiro/Falso/Desconhecido
Lógica de primeira ordem	Fatos, objetos e relações	Verdadeiro/Falso/Desconhecido
Lógica temporal	Fatos, objetos, relações e tempo	Verdadeiro/Falso/Desconhecido
Teoria da probabilidade	Fatos	Escala de crença [0..1]

14

14

Lógica

- Sistema formal onde fórmulas ou regras possuem valores Verdadeiro ou Falso
- Uma lógica inclui:
 - **Sintaxe:** especifica os símbolos na linguagem e como eles podem ser combinados para formar regras.
 - **Semântica:** define o “significado” de regras, isto é, define a verdade de uma regra no mundo
 - **Procedimento de Inferência:** método mecânico para derivar novas regras (verdades) a partir de outras

15

15

Linguagem da aritmética

- $x + 2 > y$ é uma regra
- $x + y >$ não é uma regra
- $x + 2 > y$ é verdade **sse** o número $x + 2$ não for menor que o número y
- $x + 2 > y$ é verdade no mundo onde $x = 7, y = 1$
- $x + 2 > y$ é falso no mundo onde $x = 0, y = 6$

Fatos

16

16

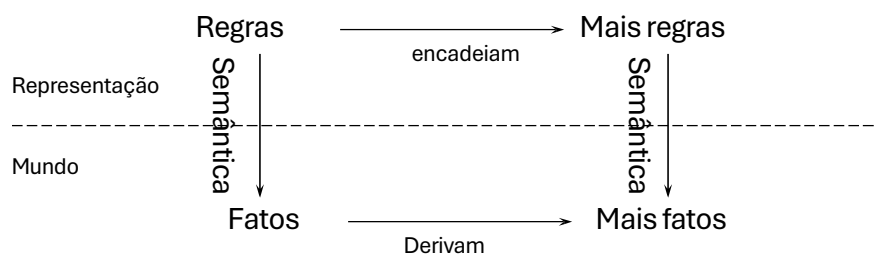
Lógica

- **Fatos** são declarações sobre o mundo que podem ser verdadeiras ou falsas.
- **Representação** é uma expressão (regra) de uma linguagem que pode ser codificada num programa de computador e descreve os objetos e relações do mundo
- É preciso ter certeza que a representação é consistente com a realidade

17

17

Correspondência entre a representação e o mundo



18

18

Encadeamento de regras

- Geração de novas regras necessariamente verdadeiras a partir de regras prévias também verdadeiras (KB)
- Encadeamento entre a KB e uma regra:
 - $KB = \alpha$
- KB encadeia a regra α **sse**
 - α é verdade em todos os mundos onde KB é verdade

19

19

Propriedades de um mecanismo de inferência

- Se o mecanismo somente gera (inference) todas as regras encadeadas pela KB , então ele é **completo** ou **preserva a verdade**
- Se as regras inferidas pelo mecanismo de inferência correspondem aos fatos que derivam dos fatos iniciais sobre o mundo (regras iniciais da BC) então ele é **correto**
- melhor **correto** do que **completo !!!**

20

20

Lógica Proposicional - objetos

- São objetos da linguagem :
 - átomos/proposições (P, Q, temperatura, ... etc.)
 - operadores lógicos:
 - $\neg$ negação
 - $\wedge$ conjunção (AND)
 - $\vee$ disjunção (OR)
 - $\rightarrow$ implicação (ou condicional)
 - $\leftrightarrow$ equivalência

21

21

Tabela verdade para operadores lógicos

X	$\neg X$
0	1
1	0

X	Y	$X \wedge Y$	$X \vee Y$	$X \rightarrow Y$	$X \leftrightarrow Y$
0	0	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1

22

22

Lógica Proposicional - Regras

- Uma **regra**, também chamada de fórmula ou fórmula bem formada (*well formed formula - wff*), é definida como:
 - Um átomo é uma regra
 - Negação de uma regra é uma regra
 - Conjunção, disjunção e implicação de 2 regras é uma regra
- **Literal**: um átomo ou um átomo negado

23

23

Lógica proposicional

1. Todo símbolo verdade é uma regra;
2. Todo símbolo proposicional é uma regra;
3. Se S é uma regra, $\neg S$ é uma regra
4. Se $S1$ e $S2$ são regras,
 1. $S1 \wedge S2$ é uma regra
 2. $S1 \vee S2$ é uma regra
 3. $S1 \rightarrow S2$ é uma regra

24

24

Lógica proposicional

Mundo real	Proposição lógica
Hoje está a chover	P
A rua está molhada	Q
Se está a chover, então a rua está molhada	$P \rightarrow Q$

25

25

Lógica proposicional

- Exercício:

- Dado os símbolos proposicionais P e Q.
- Mostre que $((P \wedge Q) \vee ((\neg P) \rightarrow (\neg Q)))$ é uma fórmula proposicional.

- Solução:

- P e Q são regras (aplicando a Regra 2)
- $(P \wedge Q)$ é uma regra (aplicando a Regra 4.2)
- $(\neg P)$ e $(\neg Q)$ são regras (aplicando a Regra 3)
- $((\neg P) \wedge (\neg Q))$ é uma regra (aplicando a Regra 4.3)
- $((P \wedge Q) \vee ((\neg P) \wedge (\neg Q)))$ é uma regra (aplicando a Regra 4.2)

26

26

Lógica proposicional

- Equivalências clássicas ($H \leftrightarrow G$)

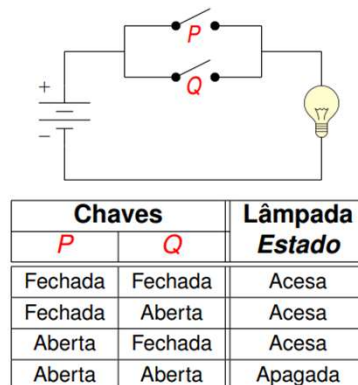
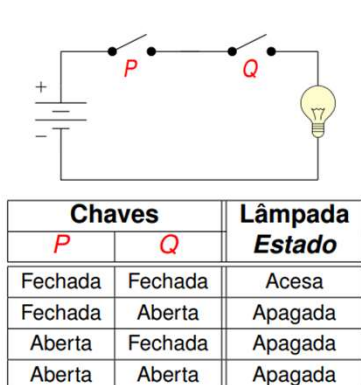
Identificação	Fórmula H	Fórmula G
Dupla Negativa	$\neg(\neg E)$	E
Propriedades de Identidade	$E \vee \text{False}$	E
	$E \wedge \text{True}$	E
Propriedades Complementares	$E \vee \neg E$	True
	$E \wedge \neg E$	False
Leis de Morgan	$\neg(E \wedge R)$	$\neg E \vee \neg R$
	$\neg(E \vee R)$	$\neg E \wedge \neg R$
Contraposição	$E \rightarrow R$	$\neg R \rightarrow \neg E$
Propriedades de Substituição	$E \rightarrow R$	$\neg E \vee R$
	$E \leftrightarrow R$	$(E \rightarrow R) \wedge (R \rightarrow E)$
Propriedades Comutativas	$E \vee R$	$R \vee E$
	$E \wedge R$	$R \wedge E$
Propriedades Associativas	$E \vee (R \vee S)$	$(E \vee R) \vee S$
	$E \wedge (R \wedge S)$	$(E \wedge R) \wedge S$
Propriedades Distributivas	$E \vee (R \wedge S)$	$(E \vee R) \wedge (E \vee S)$
	$E \wedge (R \vee S)$	$(E \wedge R) \vee (E \wedge S)$
Prova Condicional	$E \rightarrow (R \rightarrow S)$	$(E \wedge R) \rightarrow S$

27

27

Lógica proposicional

- Exemplos



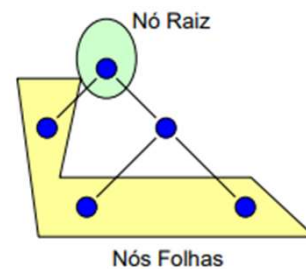
28

28

Lógica proposicional

- Exemplo de árvore semântica

Durante a validação, as arestas que ligam o nó raiz aos outros nós recebem um rótulo, indicando os possíveis valores de uma determinada variável proposicional, escolhida aleatoriamente. Se a partir de uma interpretação for possível obter o valor da fórmula, este é associado ao nó folha correspondente. Caso não seja possível tal aferição, cria-se mais duas arestas, aumentando a ramificação da árvore. Para a rotulação dessas arestas, escolhemos uma outra variável proposicional. Este processo é repetido até que todos os nós folhas tenham valores associados à fórmula.



29

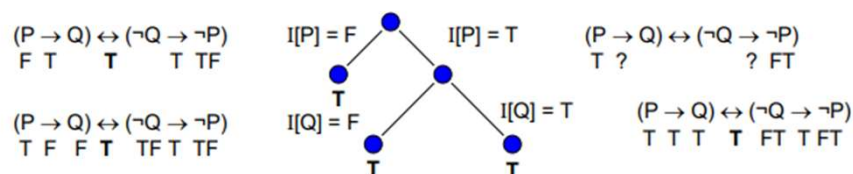
29

Lógica proposicional

- Exemplo de árvore semântica

- Exercício:** Demonstre, através de árvores semânticas, a validade de $H = (P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg Q \wedge \neg P)$

Solução:

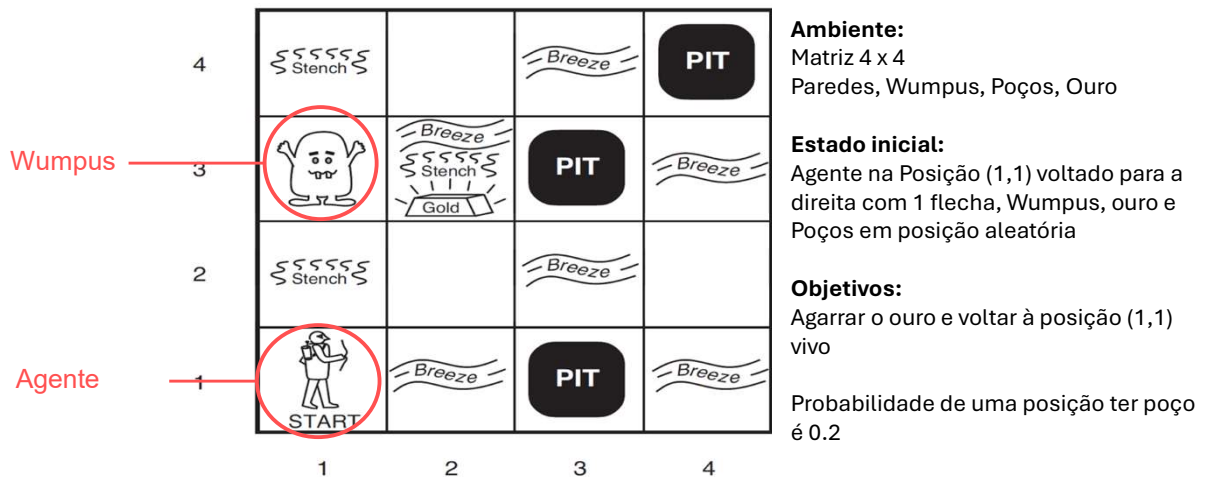


Como em todos os nós folhas $I[H] = T$, então a regra H é **válida**.

30

30

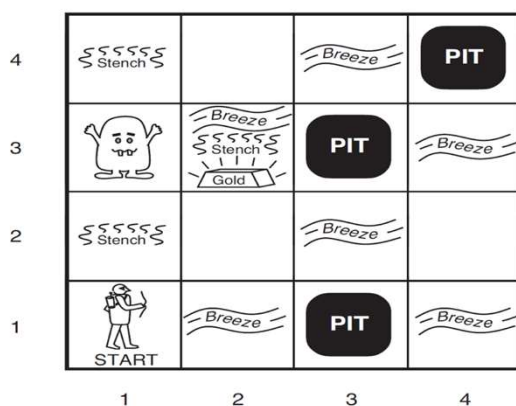
Exemplo: Mundo do WUMPUS



31

31

Exemplo: Mundo do WUMPUS



Percepções:

- Fedor** – posição adjacente ao Wumpus
- Brisa** – posição adjacente aos poços
- Brilho** – na posição onde está o ouro
- Choque** – na posição onde está a parede
- Grito** – quando o Wumpus morre

Ações do agente:

- Avançar** para próxima posição
- Girar 90 graus** à direita ou à esquerda
- Agarrar o ouro** na mesma posição onde o agente está
- Atirar flecha** na direção para onde está virado (a flecha pára quando encontra uma parede ou mata o Wumpus)
- Sair** da primeira posição

32

32

Codificação: Mundo do WUMPUS

4	fedor		brisa	P
3	W	O fedor brisa, brilho	P	brisa
2	fedor		brisa	
1	A início	brisa	P	brisa
	1	2	3	4

A - Agente
W - Wumpus
P - Poço
O - Ouro

Vetor de Percepções = [fedor, brisa, brilho, choque, grito]

33

33

Exemplo: Mundo do WUMPUS

- Conhecimento do agente:

4				
3				
2	ok			
1	A ok	ok		
	1	2	3	4

[nada, nada, nada, nada, nada]

4				
3				
2	ok	P?		
1	V ok	v A ok	P?	
	1	2	3	4

[nada, brisa, nada, nada, nada]

A - Agente
W - Wumpus
P - Poço
O - Ouro
V - Posição visitada

34

34

Exemplo: Mundo do WUMPUS

- Estando em (2,2), o agente move-se para (2,3) e encontra o ouro!!!

4				
3	W!			
2	f A ok	ok		
1	V ok	v V ok	P!	
	1	2	3	4

[fedor, nada, nada, nada, nada]

4		P?		
3	W!	A f v b	P?	
2	f V ok	V ok		
1	V ok	V v ok	P!	
	1	2	3	4

[fedor, brisa, brilho, nada, nada]

A - Agente
W - Wumpus
P - Poço
O - Ouro
V - Posição visitada
f - fedor
b - brisa

35

35

Exemplo: Mundo do WUMPUS

Tipo de Ambiente:

- Acessível ou Não-acessível ?
- Determinista ou Não-Determinista?
- Episódico ou Não-Episódico?
- Estático ou Dinâmico ?
- Discreto ou Contínuo ?

36

36

Exemplo: Mundo do WUMPUS

Base de conhecimento:

- A_{x-y} significa que “o agente está na posição (x,y)”
- P_{x-y} significa que “existe um Poço na posição (x,y)”
- W_{x-y} significa que “o Wumpus está na posição (x,y)”
- O_{x-y} significa que “o ouro está na posição (x,y)”
- B_{x-y} significa que “existe brisa na posição (x,y)”
- f_{x-y} significa que “existe fedor na posição (x,y)”
- b_{x-y} significa que “existe brilho na posição (x,y)”

37

37

Exemplo: Mundo do WUMPUS

Base de conhecimento:

- Com base nas percepções do estado abaixo, o modelo do ambiente (memória de trabalho) deverá conter as seguintes observações:

$\neg f1-1$ $\neg b1-1$
 $\neg f2-1$ $b2-1$
 $f1-2$ $\neg b1-2$

4				
3	W!			
2	f ok	A	ok	
1	V ok	v ok	V	P!
	1	2	3	4

A - Agente
W - Wumpus
P - Poço
O - Ouro
V - Posição visitada
f - fedor

38

38

Exemplo: Mundo do WUMPUS

Base de conhecimento:

- O agente também tem algum conhecimento prévio sobre o ambiente, e.g.:
 - se uma posição **não tem fedor**, **então** o **Wumpus não está nessa posição**, nem está em nenhuma **posição adjacente** a ela.
- O agente terá **uma regra** para **cada posição** no seu ambiente
 - R1: $\neg f_{1-1} \Rightarrow \neg W_{1-1} \wedge \neg W_{1-2} \wedge \neg W_{2-1}$
 - R2: $\neg f_{2-1} \Rightarrow \neg W_{1-1} \wedge \neg W_{2-1} \wedge \neg W_{2-2} \wedge \neg W_{3-1}$
 - R3: $\neg f_{1-2} \Rightarrow \neg W_{1-1} \wedge \neg W_{1-2} \wedge \neg W_{2-2} \wedge \neg W_{1-3}$
- O agente também deve saber que, se existe *fedor* em (1,2), então deve haver um Wumpus em (1,2) ou em alguma posição adjacente a ela:
 - R4: $f_{1-2} \Rightarrow W_{1-3} \vee W_{1-2} \vee W_{2-2} \vee W_{1-1}$

39

39

Exemplo: Mundo do WUMPUS

Base de conhecimento (Como Encontrar o Wumpus?):

- O Wumpus está em (1,3). Como provar isto?
 - O agente precisa mostrar que $BC \Rightarrow W_{1-3}$ é uma observação válida:
- (1) construindo a Tabela-Verdade para a observação
 - existem 12 símbolos proposicionais na BC, então a Tabela-Verdade terá 12 colunas...
- (2) usando regras de inferência!

$$2^{12} = 4096$$

40

40

Regras de inferência

- **Adição:** $\frac{P}{P \vee Q} \quad \frac{Q}{P \vee Q}$
- **Conjunção:** $\frac{P \wedge Q}{P} \quad \frac{P \wedge Q}{Q}$
- **Simplificação Disjuntiva:** $\frac{(P \vee Q) \wedge (P \vee \neg Q)}{P}$
- **Absorção:** $\frac{P \rightarrow Q}{P \rightarrow (P \wedge Q)}$
- **Modus Ponens:** $\frac{P \wedge (P \rightarrow Q)}{Q}$
- **Modus Tollens:** $\frac{\neg Q \wedge (P \rightarrow Q)}{\neg P}$
- **Silogismo Hipotético:** $\frac{(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)}{P \rightarrow R}$
- **Silogismo Disjuntivo:** $\frac{(P \vee Q) \wedge \neg P}{Q} \quad \frac{(P \vee Q) \wedge \neg Q}{P}$
- **Dilema Construtivo:** $\frac{(P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow G) \quad ((P \vee R) \rightarrow (Q \vee G))}{((P \wedge R) \rightarrow (Q \wedge G))}$
- **Modus Ponens** (modo que afirma): A partir de uma implicação ($\Rightarrow$ ou $\rightarrow$) e a premissa da implicação, pode-se inferir a conclusão. $\frac{\alpha \rightarrow \beta, \alpha}{\beta}$
- **Eliminação de E:** De uma conjunção, pode-se inferir qualquer um dos conjuntos. $\frac{\alpha \wedge \beta}{\alpha}$
- **Resolução Unitária:** De uma disjunção, se um dos disjuntos é falso, então pode-se inferir que o outro é verdadeiro. $\frac{\alpha \vee \beta, \neg \beta}{\alpha}$

41

41

Exemplo: Mundo do WUMPUS

Base de conhecimento (Como Encontrar o Wumpus?) – Inferência :

- Inicialmente, vamos mostrar que o Wumpus não está em nenhuma outra posição, e então concluir, por eliminação, que ele está em (1,3).
- 1. Aplicando Modus Ponens a $\neg f1-1$ e R1, obtemos:
 $\neg W1-1 \wedge \neg W1-2 \wedge \neg W2-1$
- 2. Aplicando E-eliminação a (1), obtemos três observações isoladas:
 $\neg W1-1 \quad \neg W1-2 \quad \neg W2-1$
- 3. Aplicando Modus Ponens a $\neg f2-1$ e R2, e em seguida aplicando E-eliminação obtemos:
 $\neg W1-1 \quad \neg W2-1 \quad \neg W2-2 \quad \neg W3-1$

42

42

Exemplo: Mundo do WUMPUS

Base de conhecimento (Como Encontrar o Wumpus?) – Inferência :

4. Aplicando Modus Ponens a $f1-2$ e $R4$, obtemos:
 $W1-3 \vee W1-2 \vee W2-2 \vee W1-1$
5. Aplicando Resolução Unicidade, onde α é $W1-3 \vee W1-2 \vee W2-2$ e β é $W1-1$ obtemos (do passo 2, temos $\neg W1-1$):
 $W1-3 \vee W1-2 \vee W2-2$
6. Aplicando Resolução Unicidade, onde α é $W1-3 \vee W1-2$ e β é $W2-2$ obtemos:
 $W1-3 \vee W1-2$
7. Aplicando Resolução Unicidade, onde α é $W1-3$ e β é $W1-2$ obtemos: **$W1-3 !!!$**

43

43

Exemplo: Mundo do WUMPUS

Base de conhecimento – Transformando conhecimento em ações

- Exemplo de Regra:
 - o agente está na posição (1,1) virado para a direita, e
 - o Wumpus está na posição (2,1), então:
 $A1-1 \wedge Dir \wedge W2-1 \Rightarrow \neg \text{avançar}$
- Com essas regras, o agente pode então perguntar à BC que ação ele deve realizar:
 - devo avançar?
 - devo girar para a esquerda?
 - devo atirar?, etc...

44

44

Exemplo: Mundo do WUMPUS

Base de conhecimento – Transformando conhecimento em ações

- Problemas com o Agente Proposicional
- Problema: existem proposições demais a considerar
- Ex.: a regra: “não avance se o Wumpus estiver à frente” só pode ser representada com um conjunto de 64 regras.
- Se o agente executar 100 passos, a BC terá 6400 regras apenas para dizer que ele não deve avançar quando o Wumpus estiver à sua frente
- Assim, serão necessárias milhares de regras para definir um agente eficiente, e o processo de inferência ficará muito lento
- A expressividade da Lógica Proposicional é fraca demais para nos interessar
- Com a Lógica de Primeira Ordem, 64 regras proposicionais do agente Wumpus seriam reduzidas a 1

45

45

Explorando o Mundo do Wumpus

Interesse do agente: existe poço em [1, 2], [2, 2], [3, 1] ?

P?	P?		
v ok	A ok	B ok	P?

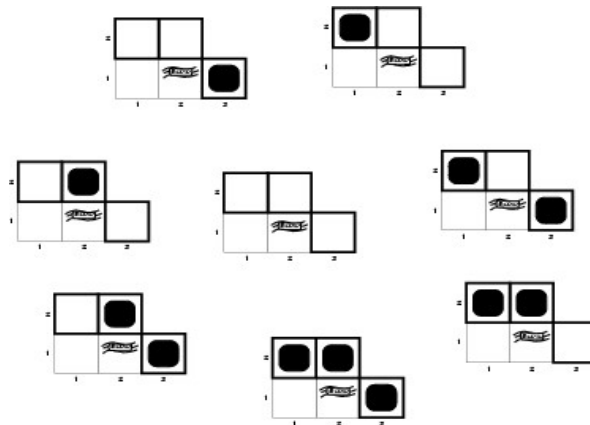
Existem $2^3 = 8$ modelos

4	 Stench	 Breeze	
3	  Stench  Gold	 Breeze  PIT	 Breeze
2	 Stench	 Breeze	
1	 START	 Breeze	 PIT
	1	2	3

46

46

Modelos

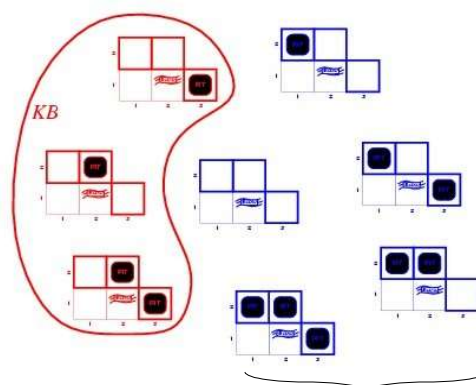


KB é falsa em todo modelo que contradiz o que o agente conhece
Exemplo: modelos onde $[1, 2]$ têm poço (não sente Brisa em $[1, 1]$)

47

47

Base de conhecimento (KB)

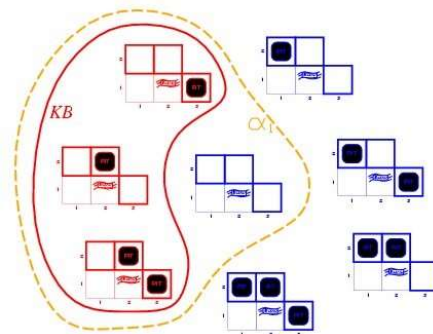


$KB = \text{regras mundo Wumpus (PEAS)} + [1, 1] \text{ ok} + [2, 1] \text{ B}$
observações (fatos)

48

48

Base de conhecimento (KB)



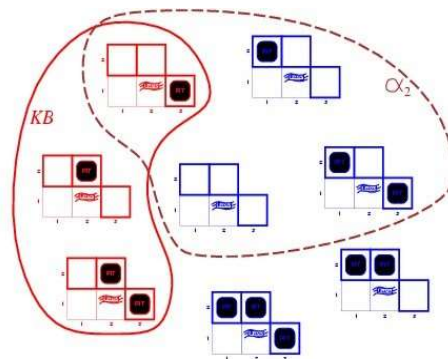
KB = regras mundo Wumpus + observações α_1 = “não tem poço em [1,2]”

$KB \models \alpha_1$ provado verificando o modelo

49

49

Base de conhecimento (KB)



KB = regras mundo Wumpus+ observações α_2 = “não existe poço em [2,2]”

$KB \not\models \alpha_2$

50

50

Base de conhecimento (KB)

Exemplo

$$\neg P_{1,2} \wedge (P_{2,2} \vee P_{3,1})$$

$$m_1 = \{P_{1,2} = \text{false}, P_{2,2} = \text{false}, P_{3,1} = \text{true}\}$$

$$\text{true} \wedge (\text{false} \vee \text{true}) = \text{true} \wedge \text{true} = \text{true}$$

Exemplo: validade

P	H	$\neg H$	$P \vee H$	$(P \vee H) \wedge \neg H$	$(P \vee H) \wedge \neg H \Rightarrow P$
false	false	true	false	false	true
false	true	false	true	false	true
true	false	true	true	true	true
true	true	false	true	false	true

51

51

Explorando o Mundo do Wumpus

Poço em [1, 2], [2, 2], [3, 1] ?

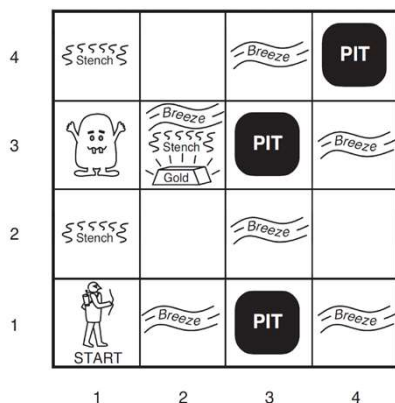
P?	P?		
v ok	A ok	B ok	P?

4	Stench	Breeze	PIT
3	Stench	Breeze	PIT
2	Stench	Breeze	
1	START	Breeze	PIT
	1	2	3

52

52

Base conhecimento Wumpus



$P_{x,y}$ verdade se há poço em $[x,y]$

$B_{x,y}$ verdade se há brisa em $[x,y]$

$R_1: \neg P_{1,1}$ não há poço em $[1, 1]$

Poços provocam brisa nas posições adjacentes

$R_2: B_{1,1} \Leftrightarrow (P_{1,2} \vee P_{2,1})$

$R_3: B_{2,1} \Leftrightarrow (P_{1,1} \vee P_{2,2} \vee P_{3,1})$

$R_4: \neg B_{1,1}$ não há brisa em $[1, 1]$

$R_5: B_{2,1}$ brisa em $[2, 1]$

$KB = R_1 \wedge R_2 \wedge \dots \wedge R_5$

53

53

Lógica de Primeira Ordem

Lógica proposicional

- assume que o mundo contém fatos

Lógica de primeira ordem

- assume (semelhante à linguagem natural) que o mundo contém
 - objetos: pessoas, casas, números, cores,...
 - relações: irmão de, maior que, parte de,...
 - funções: pai de, melhor amigo,....

54

54

Lógica de Primeira Ordem

Lógica Proposicional:

- expressões lógicas são regras

Lógica de primeira ordem:

- expressões também são regras
- regras contém termos que representam objetos
 - símbolos constantes
 - variáveis
 - símbolos funcionais
- símbolos predicativos que representam relações
- quantificadores $\forall, \exists$

Predicados, termos e quantificadores:

- utilizados para construir regras

55

55

Lógica de Primeira Ordem

$$\begin{aligned} \text{Regra} \rightarrow & \text{Regra_Atomica} \\ & | (\text{Regra} \quad \text{Conectivo} \quad \text{Regra}) \\ & | \text{Quantificador} \text{ Variável} \dots \text{Regra} \\ & | \neg \text{Regra} \end{aligned}$$
$$\text{Regra_Atomica} \rightarrow \text{Predicado}(\text{Termo}, \dots) \mid \text{Termo} = \text{Termo}$$
$$\text{Termo} \rightarrow \text{Função}(\text{Termo}, \dots) \mid \text{Constante} \mid \text{Variável}$$
$$\text{Conectivo} \rightarrow \wedge \mid \vee \mid \Rightarrow \mid \Leftrightarrow$$
$$\text{Quantificador} \rightarrow \forall \mid \exists$$
$$\text{Constante} \rightarrow A \mid B \mid X_1 \mid \text{John}$$
$$\text{Variável} \rightarrow x \mid y \mid s \mid \dots$$
$$\text{Predicado} \rightarrow \text{True} \mid \text{False} \mid \text{Antes_De} \mid \text{Cor} \mid \dots$$
$$\text{Função} \rightarrow \text{Mãe} \mid f \mid g \mid$$

56

56

Lógica de Primeira Ordem

Interpretação

- especifica, precisamente, quais objetos, relações e funções são referenciadas pelos símbolos constantes, predicativos, funcionais

Constantes

- interpretação especifica objeto do universo referenciado por cada constante
Exemplo: *Ricardo, Joao, A, B*

Predicados

- interpretação especifica relação entre o modelo do mundo e o predicado a que se refere
Exemplo: *Irmão(Ricardo, Joao), $P(t_1, \dots, t_n)$*

57

57

Lógica de Primeira Ordem

Funções

- um objeto relaciona-se exatamente com um outro objeto
Exemplo: *RaizQuadrada(x), PaiDe(Ricardo)*

Termos

- expressão lógica que se refere a um objeto: variável, constante, função
Exemplo: *PernaEsquerda(Professor, João), $F(x,y,z)$*

58

58

Exemplo: Mundo do WUMPUS

Lógica de Primeira Ordem

- Interface entre o agente e o ambiente:
 - **Observações de percepções**, que inclui as **percepções** e o **tempo** (passo) em que elas ocorreram
 - e.g.:
 - Percepção ([Fedor, Brisa, Brilho, nada(~choque), nada(~grito)], 6)
- Ações do agente:
 - Girar(Direita), Girar(Esquerda), Avançar, Atirar, Agarrar, Soltar e Sair

59

59

Exemplo: Mundo do WUMPUS

Lógica de Primeira Ordem

- Guardar **modelo interno do mundo** (MT)
 - observações sobre o estado atual do mundo
 - “agente está com o ouro”
 - O modelo será atualizado quando
 - O agente receber novas percepções e realizar ações
 - ex. o agente pegou o ouro,..
- **Questão**
 - Como manter, com simplicidade, o modelo do mundo corretamente atualizado?

60

60

Exemplo: Mundo do WUMPUS

Lógica de Primeira Ordem

- Solução: **Cálculo situacional!**
 - uma forma de escrever mudanças no tempo em LPO
 - Permite a representação de diferentes **situações** na mesma BC/MT
- Predicados que **mudam** com o tempo têm um argumento adicional de **situação** (tempo, turno)
 - Ao invés de $Em(Agente, local)$
 - teremos $Em(Agente, [1, 1], S_0) \wedge Em(Agente, [1, 2], S_1)$
- Predicados que denotam propriedades que não mudam com o tempo não necessitam de argumentos de situação
 - $Parede(0, 1)$ e $Parede(1, 0)$

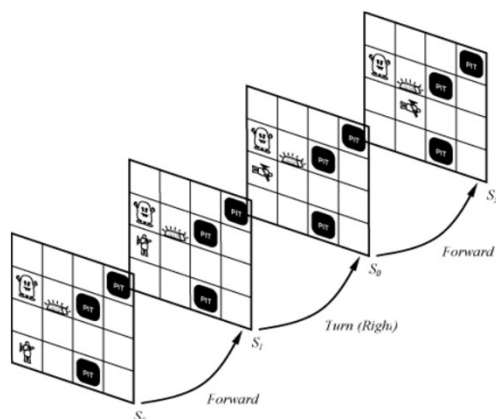
61

61

Exemplo: Mundo do WUMPUS

Lógica de Primeira Ordem

- Exemplo de cálculo situacional



$Resultado(Avançar, S_0) = S_1$
 $Resultado(Virar(Direita), S_1) = S_2$
 $Resultado(Avançar, S_2) = S_3$

62

62

Exemplo: Mundo do WUMPUS

Lógica de Primeira Ordem

- Adequação das Regras
- $\text{Fedor}(x,y) :- \text{Wumpus}(x-1,y) \vee \text{Wumpus}(x-1,y-1) \vee \text{Wumpus}(x-1,y+1) \vee \text{Wumpus}(x,y) \vee \text{Wumpus}(x,y-1) \vee \text{Wumpus}(x,y+1) \vee \text{Wumpus}(x+1,y) \vee \text{Wumpus}(x+1,y-1) \vee \text{Wumpus}(x+1,y+1)$
- $\neg \text{Fedor}(x,y) \wedge \neg \text{Brisa}(x,y) :- \text{Seguro}(x,y+1) \wedge \text{Seguro}(x,y-1) \wedge \text{Seguro}(x-1,y+1) \wedge \text{Seguro}(x-1,y-1) \wedge \text{Seguro}(x,y-1) \wedge \text{Seguro}(x+1,y+1) \wedge \text{Seguro}(x+1,y-1) \wedge \text{Seguro}(x+1,y-1)$

63

63

Lógica: exemplo (família)

- Base de conhecimento:
 - $\text{Pai}(X,Y)$
 - $\text{Irmão}(X,Y) :- \text{Pai}(Z,X), \text{Pai}(Z,Y)$
 - Tio?
 - $\text{Tio}(A,B) :- \text{Irmão}(A,X), \text{Pai}(X,B)$
 - Primo?
 - $\text{Primo}(C,D) :- \text{Irmão}(A,B), \text{Pai}(A,C), \text{Pai}(B,D)$
 - Avô?
 - $\text{Avô}(M,N) :- \text{Pai}(M,X), \text{Pai}(X,N)$

64

64